

核心接口 API 规范

1. 文档说明

- 风格：RESTful
- 基础路径：/api
- 数据格式：application/json
- 字符编码：UTF-8
- 时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

说明：

- 结合当前后端实体设计，本文将“需求”映射为平台中的 Good 资源。
- “接单”映射为买家创建订单，核心资源为 Order 与 OrderItem。
- “提交评价”映射为 Rating 资源。

2. 通用响应格式

2.1 成功响应

```
{
  "success": true,
  "message": "ok",
  "data": {}
}
```

2.2 失败响应

```
{
  "success": false,
  "message": "username or password is incorrect",
  "data": null
}
```

3. 通用错误码定义

错误码	HTTP 状态码	含义	说明
SUCCESS	200	请求成功	业务处理成功
BAD_REQUEST	400	请求参数错误	参数缺失、格式错误、JSON 非法
UNAUTHORIZED	401	未认证	未登录或登录信息无效
FORBIDDEN	403	无权限	无权操作目标资源
NOT_FOUND	404	资源不存在	用户、需求、订单等不存在
CONFLICT	409	资源冲突	用户名重复、重复接单等
VALIDATION_FAILED	422	业务校验失败	状态不合法、库存或权限不满足
INTERNAL_ERROR	500	服务内部错误	未预期异常

建议后端在实现中统一返回：

```
{
  "success": false,
  "message": "error message",
  "data": null,
  "code": "BAD_REQUEST"
}
```

当前项目现有返回结构中尚未包含 code 字段，建议后续补充。

4. 用户注册

4.1 接口信息

- URL：/api/auth/register
- 方法：POST

4.2 请求参数

参数名	类型	必填	说明
username	string	是	用户名，3 到 20 位，仅允许字母、数字、下划线
password	string	是	明文密码，后端使用 BCrypt 加密存储，长度建议 6 到 64 位
email	string	是	邮箱
phone	string	否	手机号
campus	string	否	校区
address	string	否	联系地址

4.3 请求示例

```
{
  "username": "alice_01",
  "password": "123456",
  "email": "alice@example.com",
  "phone": "13800000001",
  "campus": "Xianlin",
  "address": "Dorm 1-201"
}
```

4.4 成功响应

```
{
  "success": true,
  "message": "registered",
  "data": {
    "userId": 1,
    "username": "alice_01",
    "email": "alice@example.com",
    "campus": "Xianlin"
  }
}
```

4.5 失败响应

```
{
  "success": false,
  "message": "username or email already exists",
  "data": null
}
```

4.6 可能错误码

- BAD_REQUEST
- CONFLICT
- VALIDATION_FAILED

5. 用户登录

5.1 接口信息

- URL：/api/auth/login
- 方法：POST

5.2 请求参数

参数名	类型	必填	说明
username	string	是	用户名
password	string	是	登录密码，后端与 BCrypt 哈希值比对

5.3 请求示例

```
{
  "username": "alice_01",
  "password": "123456"
}
```

5.4 成功响应

```
{
  "success": true,
  "message": "logged in",
  "data": {
    "userId": 1,
    "username": "alice_01",
    "email": "alice@example.com",
    "campus": "Xianlin"
  }
}
```

5.5 失败响应

```
{
  "success": false,
  "message": "username or password is incorrect",
  "data": null
}
```

5.6 可能错误码

- BAD_REQUEST
- UNAUTHORIZED

6. 发布需求

说明：

- 当前数据库设计中，“需求”由 good 表承载。
- 发布需求的本质是创建一条需求记录。

6.1 接口信息

- URL：/api/goods
- 方法：POST

6.2 请求参数

参数名	类型	必填	说明
sellerId	integer	是	发布人用户 ID
title	string	是	需求标题
description	string	否	需求详细描述
price	number	是	期望价格
category	string	否	分类，如 book、digital、daily
status	string	是	需求状态，建议值：OPEN、MATCHED、CLOSED
condition	string	否	需求对应物品的新旧要求，可选
viewCount	integer	否	浏览次数，创建时通常为 0

6.3 请求示例

```
{
  "sellerId": 1,
  "title": "求购二手高数教材",
  "description": "希望九成新，玄武门或仙林可面交。",
  "price": 25.50,
  "category": "book",
  "status": "OPEN",
  "condition": "USED_GOOD",
  "viewCount": 0
}
```

6.4 成功响应

```
{
  "success": true,
  "message": "created",
  "data": {
    "goodId": 101,
    "sellerId": 1,
    "title": "求购二手高数教材",
    "description": "希望九成新，玄武门或仙林可面交。",
    "price": 25.50,
    "category": "book",
    "status": "OPEN",
    "condition": "USED_GOOD",
    "viewCount": 0,
    "createdAt": "2026-05-11 15:10:00",
    "updatedAt": "2026-05-11 15:10:00"
  }
}
```

6.5 失败响应

```
{
  "success": false,
  "message": "create failed",
  "data": null
}
```

6.6 可能错误码

- BAD_REQUEST
- NOT_FOUND
- VALIDATION_FAILED

7. 浏览需求列表

7.1 接口信息

- URL：/api/goods
- 方法：GET

7.2 查询参数

参数名	类型	必填	说明
category	string	否	按分类筛选
status	string	否	按状态筛选
sellerId	integer	否	按发布人筛选
current	integer	否	页码，从 1 开始
size	integer	否	每页大小

补充说明：

- 如果不传 `current` 与 `size`，返回全部列表。
- 如果同时传 `current` 与 `size`，返回分页结构。

7.3 请求示例

GET /api/goods?category=book&status=OPEN¤t=1&size=10

7.4 成功响应

分页示例：

```
{
  "success": true,
  "message": "ok",
  "data": {
    "records": [
      {
        "goodId": 101,
        "sellerId": 1,
        "title": "求购二手高数教材",
        "description": "希望九成新，玄武门或仙林可面交。",
        "price": 25.50,
        "category": "book",
        "status": "OPEN",
        "condition": "USED_GOOD",
        "viewCount": 13,
        "createdAt": "2026-05-11 15:10:00",
        "updatedAt": "2026-05-11 18:10:00"
      }
    ],
    "total": 1,
    "size": 10,
    "current": 1
  }
}
```

7.5 失败响应

```
{
  "success": false,
  "message": "request body or parameters are invalid",
  "data": null
}
```

7.6 可能错误码

- BAD_REQUEST

8. 接单

说明：

- “接单”指买家对某条需求创建订单。
- 按当前模型，订单主表为 `order`，订单明细表为 `order_item`。
- 建议在后端封装成一个事务型接口，而不是分别让前端调用两个 CRUD 接口。

8.1 接口信息

- URL：/api/orders
- 方法：POST

8.2 请求参数

参数名	类型	必填	说明
buyerId	integer	是	接单人 ID
sellerId	integer	是	发布需求的人 ID
orderNumber	string	是	订单编号，要求唯一
totalAmount	number	是	订单总金额
status	string	是	订单状态，建议值：PENDING、PAID、COMPLETED、CANCELLED
items	array<object>	是	订单项列表

items 子项说明：

参数名	类型	必填	说明
goodId	integer	是	对应需求 ID
quantity	integer	是	数量
unitPrice	number	是	单价
subtotal	number	是	小计

8.3 请求示例

```
{
  "buyerId": 2,
  "sellerId": 1,
  "orderNumber": "ORD202605110001",
  "totalAmount": 25.50,
  "status": "PENDING",
  "items": [
    {
      "goodId": 101,
      "quantity": 1,
      "unitPrice": 25.50,
      "subtotal": 25.50
    }
  ]
}
```

8.4 成功响应

```
{
  "success": true,
  "message": "created",
  "data": {
    "orderId": 5001,
    "buyerId": 2,
    "sellerId": 1,
    "orderNumber": "ORD202605110001",
    "totalAmount": 25.50,
    "status": "PENDING",
    "createdAt": "2026-05-11 16:00:00",
    "updatedAt": "2026-05-11 16:00:00",
    "items": [
      {
        "itemId": 9001,
        "goodId": 101,
        "quantity": 1,
        "unitPrice": 25.50,
        "subtotal": 25.50
      }
    ]
  }
}
```

8.5 失败响应

```
{
  "success": false,
  "message": "order number already exists",
  "data": null
}
```

8.6 可能错误码

- BAD_REQUEST
- NOT_FOUND
- CONFLICT
- VALIDATION_FAILED

9. 查看订单详情

9.1 接口信息

- URL：/api/orders/{orderId}
- 方法：GET

9.2 路径参数

参数名	类型	必填	说明
orderId	integer	是	订单 ID

9.3 请求示例

GET /api/orders/5001

9.4 成功响应

```
{
  "success": true,
  "message": "ok",
  "data": {
    "orderId": 5001,
    "buyerId": 2,
    "sellerId": 1,
    "orderNumber": "ORD202605110001",
    "totalAmount": 25.50,
    "status": "PENDING",
    "createdAt": "2026-05-11 16:00:00",
    "updatedAt": "2026-05-11 16:00:00",
    "items": [
      {
        "itemId": 9001,
        "goodId": 101,
        "quantity": 1,
        "unitPrice": 25.50,
        "subtotal": 25.50
      }
    ]
  }
}
```

9.5 失败响应

```
{
  "success": false,
  "message": "record not found",
  "data": null
}
```

9.6 可能错误码

- BAD_REQUEST
- NOT_FOUND
- FORBIDDEN

10. 提交评价

说明：

- 按当前模型，评价使用 `rating` 表保存。
- 当前表结构仅支持评分，若后续需要文字评价，建议扩展评论内容或单独增加评价内容表。

10.1 接口信息

- URL：/api/ratings
- 方法：POST

10.2 请求参数

参数名	类型	必填	说明
userId	integer	是	评价人 ID
goodId	integer	是	被评价需求或商品 ID
score	integer	是	评分，建议范围 1 到 5

10.3 请求示例

```
{
  "userId": 2,
  "goodId": 101,
  "score": 5
}
```

10.4 成功响应

```
{
  "success": true,
  "message": "created",
  "data": {
    "ratingId": 7001,
    "userId": 2,
    "goodId": 101,
    "score": 5,
    "createdAt": "2026-05-11 16:30:00"
  }
}
```

10.5 失败响应

```
{
  "success": false,
  "message": "score must be between 1 and 5",
  "data": null
}
```

10.6 可能错误码

- BAD_REQUEST
- NOT_FOUND
- VALIDATION_FAILED

11. 安全建议

- 密码不得明文存储，建议统一使用 `BCryptPasswordEncoder`。
- 所有查询接口应使用参数化条件构造，避免拼接原始 SQL。
- 对前端传入的筛选字段做白名单校验，避免列名注入。
- 对文本输入进行基础清洗，移除潜在脚本标签或危险字符。
- 前端展示文本时使用安全插值，避免直接使用 `v-html` 渲染用户输入。

- 涉及登录态的接口建议后续补充 JWT 或服务端 Session 方案。

12. 后续补充建议

- 增加统一错误码字段 `code`
- 增加分页元信息规范
- 增加订单状态流转接口
- 增加文字评价接口
- 增加鉴权与权限控制说明